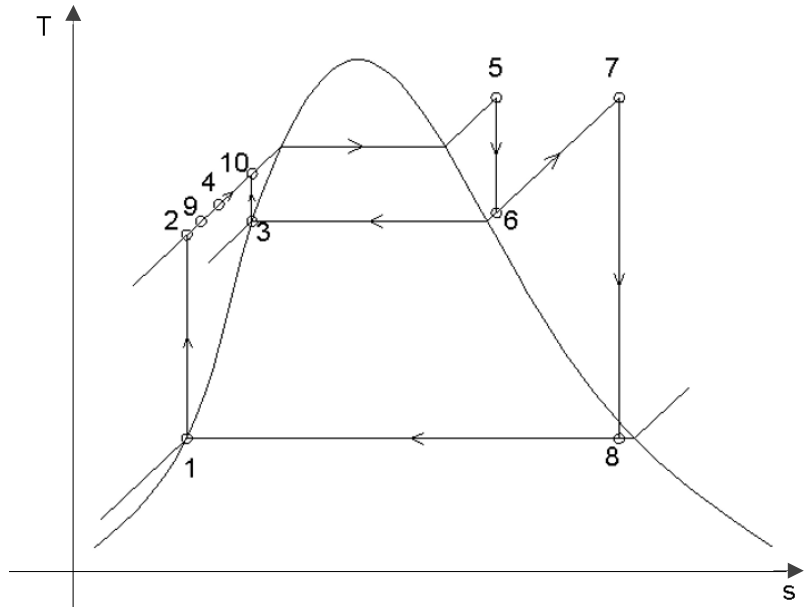
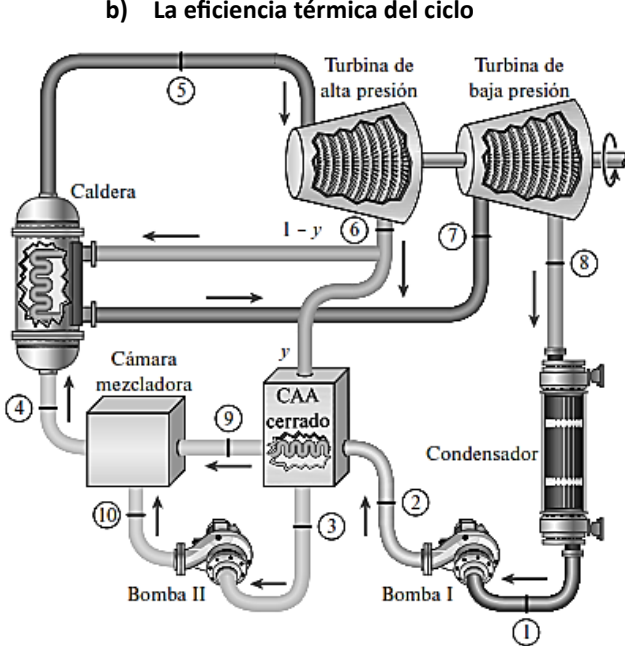


ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS
MÁQUINAS TÉRMICAS / 4TA EVALUACIÓN 2025B

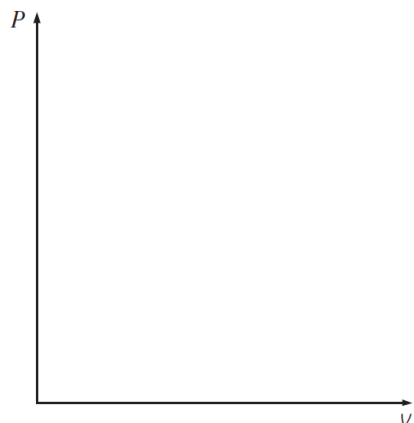
NOMBRE:

- 1) Una planta termoeléctrica a vapor opera en un ciclo de Rankine regenerativo con recalentamiento y genera una potencia neta de 80 MW. El vapor entra a la turbina de alta presión a 10 MPa y 550 °C y sale de ella a 0.8 MPa. Una parte del vapor se extrae a esta presión para calentar el agua de alimentación en un calentador de agua de alimentación cerrado. El resto del vapor se recalienta a 550 °C y se expande en la turbina de baja presión a la presión del condensador de 10 kPa. Suponga que el agua de alimentación sale del calentador a la temperatura de condensación del vapor extraído y que éste sale del calentador como líquido saturado y se bombea a la línea que conduce el agua de alimentación. Muestre el ciclo en un diagrama T-s-con respecto a las líneas de saturación, determine todos los estados termodinámicos y halle.

- a) El flujo másico del vapor a través de la caldera
- b) La eficiencia térmica del ciclo



- 2) Un ciclo de Otto ideal tiene una relación de compresión de 7. Al principio del proceso de compresión, 90 kPa, 27 °C y 0.004 m³. La temperatura máxima del ciclo es 1127 °C. Para cada repetición del ciclo, calcule el rechazo de calor total en kJ y la producción de trabajo neto en kJ. También calcule la eficiencia térmica y la presión media efectiva para este ciclo. Use calores específicos constantes a temperatura ambiente (27°C). Determine para todos los estados: temperatura, presión y volumen específico. Muestre el ciclo en un diagrama P – v.



Estado	T (K)	P (kPa)	v (m ³ /kg)

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)_{s=\text{const}} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}$$

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)_{s=\text{const}} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k}$$

$$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)_{s=\text{const}} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k$$